

核心速览

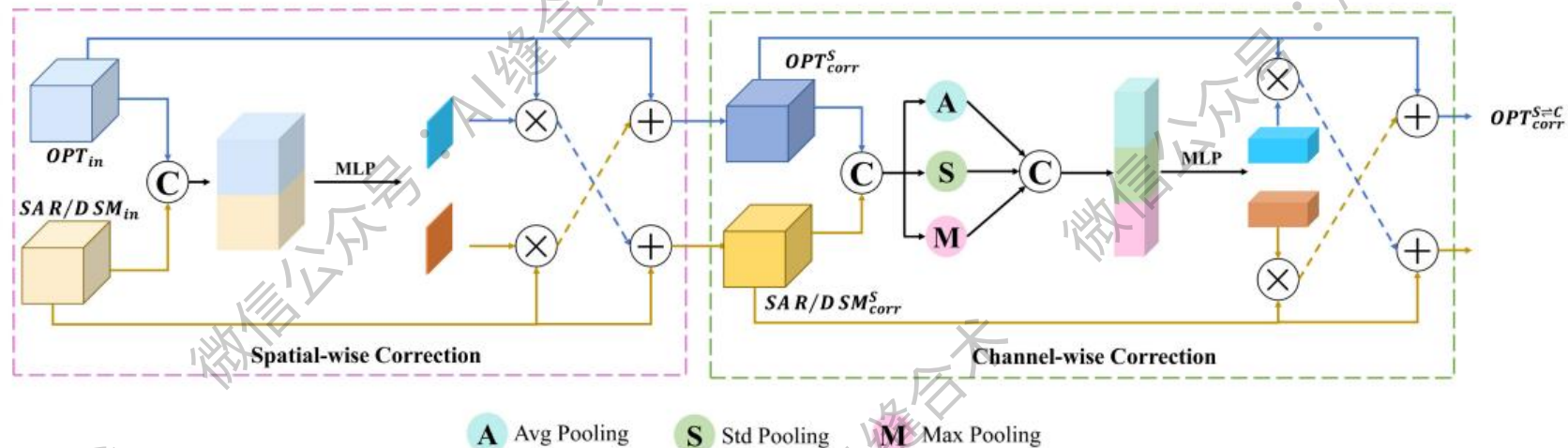


Fig. 3. FCM enhances multimodal feature extraction and fusion by adaptively correcting and filtering differences via spatial and channel correlation.

论文题目: CFFormer: A Cross-Fusion Transformer Framework for the Semantic Segmentation of Multisource Remote Sensing Images

中文题目: CFFormer: 一种用于多源遥感图像语义分割的交叉融合 Transformer 框架

论文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10786275>

github: <https://github.com/masurq/CFFormer>

所属单位: 中国矿业大学（徐州）环境与空间信息学院

核心速览: 本文介绍了一种名为 CFFormer 的跨融合 Transformer 框架，用于多源遥感图像（RSIs）的语义分割。该框架通过并行双流结构和特征校正模块（FCM）来减少不同模态间的差异和噪声，并利用多头交叉注意力机制在特征融合模块

(FFM) 中全局交互和融合不同模态的特征，以充分利用多源 RSIs 的互补信息。

特征校正模块 (FCM) : FCM 通过结合其他模态的特征，在空间和通道维度上校正当前模态的特征，以减少模态间的差异和噪声。

```
FCM(  
    (spatial_weights): SpatialWeights(  
        (mlp): Sequential(  
            (0): Conv2d(64, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
            (1): ReLU(inplace=True)  
            (2): Conv2d(32, 2, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
            (3): Sigmoid()  
        )  
    )  
    (channel_weights): ChannelWeights(  
        (avg_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)  
        (max_pool): AdaptiveMaxPool2d(output_size=1)  
        (mlp): Sequential(  
            (0): Linear(in_features=192, out_features=192, bias=True)  
            (1): ReLU(inplace=True)  
            (2): Linear(in_features=192, out_features=64, bias=True)  
            (3): Sigmoid()  
        )  
    )  
)
```

微信公众号: AI缝合术!

```
Input shape (x1):      torch.Size([1, 32, 128, 128])  
Input shape (x2):      torch.Size([1, 32, 128, 128])  
Output shape (main_out): torch.Size([1, 32, 128, 128])  
Output shape (aux_out): torch.Size([1, 32, 128, 128])
```